

Конспект по линейной алгебре

Операции в тензоре: сложение и умножение на элемент поля. Тензорное умножение. Правило Эйнштейна

Лекция от 13.05.2026

Основные темы лекции

1. Напоминание: тензоры разных типов.
2. Пространство тензоров типа (p, q) .
3. Сложение тензоров одного типа.
4. Умножение тензора на элемент поля.
5. Почему тензоры одного типа образуют векторное пространство.
6. Тензорное умножение.
7. Свойства тензорного произведения.
8. Некоммутативность тензорного умножения.
9. Базис в пространстве тензоров.
10. Компоненты тензора.
11. Замена базиса.
12. Тензорный закон преобразования координат.
13. Правило Эйнштейна.

Содержание

1	Общий контекст	4
2	Напоминание: простые типы тензоров	4
2.1	Тип $(0, 0)$	4
2.2	Тип $(1, 0)$	4
2.3	Тип $(0, 1)$	4
2.4	Тип $(2, 0)$	5
2.5	Тип $(1, 1)$	5
3	Тензоры типа (p, q)	5

4	Сложение тензоров одного типа	6
4.1	Почему сумма снова тензор	6
5	Умножение тензора на элемент поля	6
5.1	Почему это снова тензор	7
6	Пространство тензоров как векторное пространство	7
7	Нулевой тензор	7
8	Тензорное умножение	8
9	Определение тензорного произведения	8
10	Почему тензорное произведение снова тензор	9
11	Ассоциативность тензорного умножения	9
12	Тензорное умножение некоммутативно	9
12.1	Простой пример	10
13	Дистрибутивность	10
14	Однородность	10
15	Билинейность тензорного умножения	11
16	Базис в пространстве V и сопряжённый базис	11
17	Базис пространства тензоров	11
18	Размерность пространства тензоров	12
19	Идея доказательства базисности	12
19.1	Линейная независимость	12
19.2	Порождение	13
20	Компоненты тензора	13
21	Пример базиса для тензоров типа $(1, 1)$	13
22	Замена базиса	14
23	Как меняется сопряжённый базис	15
24	Закон преобразования компонент тензора	15
25	Смысл тензорного закона	16
26	Связь с операторами	16
27	Правило Эйнштейна	16
28	Пример правила Эйнштейна: координаты вектора	16

29	Пример правила Эйнштейна: разложение тензора	17
30	Пример правила Эйнштейна: тензорный закон	17
31	Свободные и связанные индексы	17
32	Важное предупреждение	18
33	Почему правило Эйнштейна удобно	18
34	Старый подход к определению тензора	18
35	Что важно уметь объяснить на ответе	19
36	Мини-шпаргалка	20
37	Главное, что нужно запомнить	21

1 Общий контекст

Пусть V — конечномерное векторное пространство над полем $\mathbb{F}$.
Обозначим

$$\dim V = n.$$

Сопряжённое пространство обозначается

$$V^*.$$

Элементы V называются векторами, а элементы V^* — ковекторами, или линейными формами.

В лекции продолжалась тема тензоров. До этого уже были разобраны простые типы тензоров:

- тензоры типа $(0, 0)$;
- тензоры типа $(1, 0)$;
- тензоры типа $(0, 1)$;
- тензоры типа $(2, 0)$;
- тензоры типа $(1, 1)$.

2 Напоминание: простые типы тензоров

2.1 Тип $(0, 0)$

Тензоры типа $(0, 0)$ — это просто скаляры из поля:

$$\mathcal{T}_0^0(V) = \mathbb{F}.$$

2.2 Тип $(1, 0)$

Тензоры типа $(1, 0)$ — это линейные функции на V , то есть ковекторы:

$$\mathcal{T}_0^1(V) = V^*.$$

Их можно понимать как отображения

$$\omega : V \rightarrow \mathbb{F}.$$

2.3 Тип $(0, 1)$

Тензоры типа $(0, 1)$ можно отождествлять с векторами из V .

Формально такой тензор можно понимать как линейную функцию на V^* :

$$V^{**} \cong V.$$

Поэтому

$$\mathcal{T}_1^0(V) \cong V.$$

2.4 Тип $(2, 0)$

Тензоры типа $(2, 0)$ — это билинейные функции от двух векторных аргументов:

$$T : V \times V \rightarrow \mathbb{F}.$$

Например, билинейная форма — это тензор типа $(2, 0)$.

2.5 Тип $(1, 1)$

Тензоры типа $(1, 1)$ имеют один векторный и один ковекторный аргумент.

Их можно отождествлять с эндоморфизмами пространства V :

$$\mathcal{T}_1^1(V) \cong \text{End}(V).$$

В лекции это было сформулировано как факт, который согласуется с законом преобразования координат.

3 Тензоры типа (p, q)

В используемом здесь соглашении тензор типа (p, q) — это полилинейная функция, у которой:

- p векторных аргументов;
- q ковекторных аргументов.

То есть

$$T \in \mathcal{T}_q^p(V)$$

означает, что

$$T : \underbrace{V \times \dots \times V}_{p \text{ раз}} \times \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_{q \text{ раз}} \rightarrow \mathbb{F}$$

является полилинейной функцией.

Иначе говоря,

$$T(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q) \in \mathbb{F},$$

где

$$x_1, \dots, x_p \in V,$$

$$\omega^1, \dots, \omega^q \in V^*.$$

Замечание 1. Индексы сверху и снизу в разных книгах могут использоваться по-разному. В этой лекции удобно помнить правило: у векторов базисные индексы пишутся снизу, у ковекторов — сверху.

4 Сложение тензоров одного типа

Пусть

$$S, T \in \mathcal{T}_q^p(V).$$

То есть S и T имеют один и тот же тип.

Тогда их сумма

$$S + T$$

задаётся поточечно:

$$(S + T)(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q) = S(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q) + T(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q).$$

Смысл простой: подаём один и тот же набор аргументов в оба тензора, получаем два элемента поля и складываем их.

4.1 Почему сумма снова тензор

Так как S и T полилинейны, их сумма тоже полилинейна.

Например, по первому аргументу:

$$(S + T)(\alpha x + \beta y, x_2, \dots) = S(\alpha x + \beta y, x_2, \dots) + T(\alpha x + \beta y, x_2, \dots).$$

По линейности S и T :

$$= \alpha S(x, x_2, \dots) + \beta S(y, x_2, \dots) + \alpha T(x, x_2, \dots) + \beta T(y, x_2, \dots).$$

Группируем:

$$= \alpha(S + T)(x, x_2, \dots) + \beta(S + T)(y, x_2, \dots).$$

Аналогично по всем остальным аргументам.

$$S + T \in \mathcal{T}_q^p(V).$$

5 Умножение тензора на элемент поля

Пусть

$$T \in \mathcal{T}_q^p(V), \quad \lambda \in \mathbb{F}.$$

Тогда тензор

$$\lambda T$$

задаётся так:

$$(\lambda T)(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q) = \lambda \cdot T(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q).$$

То есть сначала вычисляем значение тензора T , а потом умножаем результат на скаляр λ .

5.1 Почему это снова тензор

Если T полилинеен, то λT тоже полилинеен.

Скаляр λ просто домножает результат, но не нарушает линейность по каждому аргументу.

$$\lambda T \in \mathcal{T}_q^p(V).$$

6 Пространство тензоров как векторное пространство

На множестве

$$\mathcal{T}_q^p(V)$$

определены две операции:

- сложение тензоров;
- умножение тензора на элемент поля.

Эти операции удовлетворяют аксиомам векторного пространства:

- сложение коммутативно;
- сложение ассоциативно;
- есть нулевой тензор;
- для каждого тензора есть противоположный;
- умножение на скаляр согласовано со сложением;
- выполняются дистрибутивные свойства.

Поэтому:

$$\mathcal{T}_q^p(V) \text{ является векторным пространством над } \mathbb{F}.$$

7 Нулевой тензор

Нулевой тензор типа (p, q) — это тензор, который на любом наборе аргументов даёт ноль:

$$0(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q) = 0.$$

8 Тензорное умножение

Сложение и умножение на скаляр делают $\mathcal{T}_q^p(V)$ векторным пространством.

Но главная операция, специфичная именно для тензоров, — это тензорное умножение. Обозначается оно символом

$$\otimes.$$

Пусть

$$S \in \mathcal{T}_q^p(V), \quad T \in \mathcal{T}_a^k(V).$$

Тогда их тензорное произведение

$$S \otimes T$$

является тензором типа

$$(p+k, q+a).$$

То есть

$$S \otimes T \in \mathcal{T}_{q+a}^{p+k}(V).$$

9 Определение тензорного произведения

Пусть

$$x_1, \dots, x_{p+k} \in V,$$

$$\omega^1, \dots, \omega^{q+a} \in V^*.$$

Тогда

$$S \otimes T$$

задаётся формулой:

$$\begin{aligned} & (S \otimes T)(x_1, \dots, x_{p+k}, \omega^1, \dots, \omega^{q+a}) \\ &= S(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q) \cdot T(x_{p+1}, \dots, x_{p+k}, \omega^{q+1}, \dots, \omega^{q+a}). \end{aligned}$$

То есть:

- первые p векторных аргументов и первые q ковекторных аргументов идут в S ;
- оставшиеся k векторных и a ковекторных аргументов идут в T ;
- два полученных элемента поля перемножаются.

10 Почему тензорное произведение снова тензор

Нужно проверить полилинейность.

Пусть один из аргументов попал в S . Тогда линейность по этому аргументу следует из линейности S , а значение T просто является скалярным множителем.

Если аргумент попал в T , то аналогично используется линейность T , а значение S является скалярным множителем.

Значит,

$$S \otimes T$$

полилинеен по каждому аргументу.

11 Ассоциативность тензорного умножения

Для тензоров подходящих типов верно:

$$(S \otimes T) \otimes R = S \otimes (T \otimes R).$$

Идея простая: в обоих случаях весь список аргументов разбивается на три последовательные группы:

аргументы для S , аргументы для T , аргументы для R .

Результат в обоих случаях равен произведению трёх чисел:

$$S(\dots) T(\dots) R(\dots).$$

Так как умножение в поле ассоциативно, результат один и тот же.

12 Тензорное умножение некоммутативно

В общем случае

$$S \otimes T \neq T \otimes S.$$

Причина: при перестановке множителей меняется порядок аргументов.

$$S \otimes T$$

сначала отдаёт первые аргументы в S , а потом следующие в T .

А

$$T \otimes S$$

делает наоборот.

12.1 Простой пример

Пусть V имеет базис

$$e_1, e_2$$

и сопряжённый базис

$$e^1, e^2.$$

Рассмотрим ковекторы e^1, e^2 .

Тогда

$$e^1 \otimes e^2$$

и

$$e^2 \otimes e^1$$

— тензоры типа $(2, 0)$.

Вычислим на паре (e_1, e_2) :

$$(e^1 \otimes e^2)(e_1, e_2) = e^1(e_1)e^2(e_2) = 1 \cdot 1 = 1.$$

А

$$(e^2 \otimes e^1)(e_1, e_2) = e^2(e_1)e^1(e_2) = 0 \cdot 0 = 0.$$

Значит,

$$e^1 \otimes e^2 \neq e^2 \otimes e^1.$$

13 Дистрибутивность

Тензорное произведение дистрибутивно относительно сложения.

Например:

$$(S_1 + S_2) \otimes T = S_1 \otimes T + S_2 \otimes T.$$

И аналогично:

$$S \otimes (T_1 + T_2) = S \otimes T_1 + S \otimes T_2.$$

Это следует из определения: значения тензоров являются элементами поля, а в поле умножение дистрибутивно относительно сложения.

14 Однородность

Скаляр можно выносить из тензорного произведения:

$$(\lambda S) \otimes T = \lambda(S \otimes T).$$

Также

$$S \otimes (\lambda T) = \lambda(S \otimes T).$$

Если скаляры стоят у обоих множителей:

$$(\lambda S) \otimes (\mu T) = \lambda \mu (S \otimes T).$$

15 Билинейность тензорного умножения

Дистрибутивность и однородность вместе означают, что тензорное умножение билинейно:

$$\otimes : \mathcal{T}_q^p(V) \times \mathcal{T}_a^k(V) \rightarrow \mathcal{T}_{q+a}^{p+k}(V)$$

линейно по каждому аргументу.

$$\text{тензорное умножение является билинейной операцией.}$$

16 Базис в пространстве V и сопряжённый базис

Чтобы вычислять с тензорами, нужны координаты.

Пусть

$$e_1, \dots, e_n$$

— базис пространства V .

Сопряжённый базис пространства V^* обозначается

$$e^1, \dots, e^n.$$

Он определяется условием:

$$e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

Здесь δ_j^i — символ Кронекера:

$$\delta_j^i = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Замечание 2. В лекции специально подчёркивалось соглашение: у базисных векторов индексы снизу, у базисных ковекторов индексы сверху.

17 Базис пространства тензоров

Рассмотрим пространство

$$\mathcal{T}_q^p(V).$$

Его базис строится из тензорных произведений базисных ковекторов и базисных векторов:

$$e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Здесь

$$i_1, \dots, i_p \in \{1, \dots, n\},$$

$$j_1, \dots, j_q \in \{1, \dots, n\}.$$

Теорема 1. *Множество всех тензоров вида*

$$e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}$$

образует базис пространства $\mathcal{T}_q^p(V)$.

18 Размерность пространства тензоров

На каждое место можно поставить один из n базисных элементов.
Всего мест:

$$p + q.$$

Поэтому число базисных тензоров:

$$n^{p+q}.$$

Значит,

$$\dim \mathcal{T}_q^p(V) = n^{p+q}.$$

19 Идея доказательства базисности

Чтобы доказать, что набор является базисом, нужно проверить:

- линейную независимость;
- порождение всего пространства.

19.1 Линейная независимость

Берём линейную комбинацию базисных тензоров:

$$\sum \lambda_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q} = 0.$$

Здесь сумма идёт по всем индексам.

Теперь подставляем в эту сумму набор базисных аргументов:

$$e_{k_1}, \dots, e_{k_p}, e^{l_1}, \dots, e^{l_q}.$$

Из-за равенств

$$e^i(e_k) = \delta_k^i$$

и

$$e^l(e_j) = \delta_j^l$$

почти все слагаемые зануляются.

Остаётся только одно слагаемое, где все индексы совпали:

$$i_1 = k_1, \dots, i_p = k_p, \quad j_1 = l_1, \dots, j_q = l_q.$$

Поэтому остаётся один коэффициент:

$$\lambda_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q}.$$

Так как исходная линейная комбинация равна нулевому тензору, этот коэффициент равен нулю.

И так для любого набора индексов.

Следовательно, все коэффициенты равны нулю, значит, система линейно независима.

19.2 Порождение

Пусть

$$T \in \mathcal{T}_q^p(V).$$

Рассмотрим числа

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}).$$

Тогда тензор T раскладывается по базису:

$$T = \sum T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Чтобы проверить это, достаточно подставить базисные аргументы. На каждом таком наборе правая часть даёт то же значение, что и T .

По полилинейности равенство верно на любых аргументах.

20 Компоненты тензора

Числа

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$$

называются компонентами, или координатами, тензора T в выбранном базисе.

Они вычисляются как значения тензора на базисных аргументах:

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}).$$

Замечание 3. Компоненты появляются только после выбора базиса. Сам тензор как полилинейная функция от базиса не зависит.

21 Пример базиса для тензоров типа $(1, 1)$

Пусть

$$\dim V = 2.$$

Тогда базис V :

$$e_1, e_2.$$

Сопряжённый базис:

$$e^1, e^2.$$

Для тензоров типа $(1, 1)$ базисными элементами являются:

$$e^1 \otimes e_1, \quad e^1 \otimes e_2, \quad e^2 \otimes e_1, \quad e^2 \otimes e_2.$$

Их $2^2 = 4$, что совпадает с формулой

$$\dim \mathcal{T}_1^1(V) = 2^{1+1} = 4.$$

22 Замена базиса

Пусть есть старый базис

$$e_1, \dots, e_n$$

и новый базис

$$\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n.$$

Пусть $C = (c_j^i)$ — матрица перехода от старого базиса к новому в следующем смысле:

$$\boxed{\tilde{e}_j = c_j^i e_i.}$$

То есть j -й новый базисный вектор раскладывается по старому базису с коэффициентами c_j^i .

Здесь и далее используется соглашение Эйнштейна: по повторяющемуся индексу i идёт суммирование.

Если писать без соглашения Эйнштейна, то:

$$\tilde{e}_j = \sum_{i=1}^n c_j^i e_i.$$

Обратную матрицу обозначим

$$\tilde{C} = C^{-1}.$$

Её элементы обозначим

$$\tilde{c}_j^i.$$

Тогда

$$e_j = \tilde{c}_j^i \tilde{e}_i.$$

23 Как меняется сопряжённый базис

Если

$$\tilde{e}_j = c_j^i e_i,$$

то сопряжённый базис меняется через обратную матрицу.

Имеем:

$$\tilde{e}^i = \tilde{c}_j^i e^j.$$

Это связано с условием сопряжённости:

$$\tilde{e}^i(\tilde{e}_j) = \delta_j^i.$$

То есть при замене базиса:

$$\text{базисные векторы меняются через } C,$$

а

$$\text{базисные ковекторы меняются через } C^{-1}.$$

24 Закон преобразования компонент тензора

Пусть $T \in \mathcal{T}_q^p(V)$.

Компоненты T в старом базисе:

$$T_{s_1 \dots s_p}^{m_1 \dots m_q}.$$

Компоненты T в новом базисе:

$$\tilde{T}_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q}.$$

По определению новых компонент:

$$\tilde{T}_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q} = T(\tilde{e}_{k_1}, \dots, \tilde{e}_{k_p}, \tilde{e}^{l_1}, \dots, \tilde{e}^{l_q}).$$

Подставляем разложения новых базисных элементов через старые:

$$\tilde{e}_{k_\alpha} = c_{k_\alpha}^{s_\alpha} e_{s_\alpha},$$

$$\tilde{e}^{l_\beta} = \tilde{c}_{m_\beta}^{l_\beta} e^{m_\beta}.$$

По полилинейности все коэффициенты можно вынести.

Получаем:

$$\tilde{T}_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q} = c_{k_1}^{s_1} \dots c_{k_p}^{s_p} \tilde{c}_{m_1}^{l_1} \dots \tilde{c}_{m_q}^{l_q} T_{s_1 \dots s_p}^{m_1 \dots m_q}.$$

Это называется тензорным законом преобразования координат.

25 Смысл тензорного закона

Закон говорит:

нижние индексы компонент преобразуются через матрицу перехода C ,

верхние индексы компонент преобразуются через обратную матрицу C^{-1} .

Это одна из центральных идей тензорной записи.

26 Связь с операторами

Для тензоров типа $(1, 1)$ закон преобразования имеет вид:

$$\tilde{T}_k^l = c_k^s \tilde{c}_m^l T_s^m.$$

В матричной форме это соответствует формуле

$$\tilde{A} = C^{-1} A C.$$

Именно поэтому тензоры типа $(1, 1)$ согласуются с линейными операторами.

27 Правило Эйнштейна

В тензорной алгебре формулы быстро становятся очень длинными.

Чтобы их сокращать, используют правило Эйнштейна.

Определение 1. Правило Эйнштейна: если один и тот же индекс встречается в произведении один раз сверху и один раз снизу, то по этому индексу подразумевается суммирование.

То есть знак суммы не пишется, но считается, что сумма есть.

28 Пример правила Эйнштейна: координаты вектора

Обычно вектор записывается так:

$$x = x^1 e_1 + x^2 e_2 + \cdots + x^n e_n.$$

Через сумму:

$$x = \sum_{i=1}^n x^i e_i.$$

По правилу Эйнштейна это записывается коротко:

$$x = x^i e_i.$$

Здесь индекс i встречается один раз сверху и один раз снизу, поэтому по нему идёт суммирование.

29 Пример правила Эйнштейна: разложение тензора

Обычная запись разложения:

$$T = \sum T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

С помощью правила Эйнштейна:

$$T = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Суммирование подразумевается по всем индексам, которые встретились один раз сверху и один раз снизу.

30 Пример правила Эйнштейна: тензорный закон

Тензорный закон преобразования можно записать компактно:

$$\tilde{T}_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q} = c_{k_1}^{s_1} \dots c_{k_p}^{s_p} \tilde{c}_{m_1}^{l_1} \dots \tilde{c}_{m_q}^{l_q} T_{s_1 \dots s_p}^{m_1 \dots m_q}.$$

Здесь суммирование идёт по индексам

$$s_1, \dots, s_p, m_1, \dots, m_q.$$

А индексы

$$k_1, \dots, k_p, l_1, \dots, l_q$$

остаются свободными: они задают конкретную новую компоненту.

31 Свободные и связанные индексы

В тензорной записи важно различать свободные и связанные индексы.

Определение 2. Свободный индекс — это индекс, по которому не происходит суммирование. Он остаётся в итоговом выражении.

Определение 3. Связанный индекс — это индекс, который встречается один раз сверху и один раз снизу. По нему идёт суммирование.

Например:

$$y^i = A_j^i x^j.$$

Здесь:

- j — связанный индекс, по нему суммируем;
- i — свободный индекс, он остаётся слева и справа.

Без правила Эйнштейна:

$$y^i = \sum_{j=1}^n A_j^i x^j.$$

32 Важное предупреждение

По правилу Эйнштейна суммирование подразумевается только тогда, когда один и тот же индекс встречается:

ровно один раз сверху и ровно один раз снизу.

Если индекс повторяется два раза сверху или два раза снизу, это обычно ошибка записи или требует отдельного пояснения.

Например,

$$a_i b_i$$

не является корректной эйнштейновой записью в строгом смысле, потому что индекс i дважды стоит снизу.

А выражение

$$a_i b^i$$

корректно: индекс i один раз снизу и один раз сверху, значит, по нему идёт суммирование.

33 Почему правило Эйнштейна удобно

Без правила Эйнштейна формулы с тензорами содержат много знаков суммы.

Например, закон преобразования компонент тензора типа (p, q) содержит сумму по $p + q$ индексам.

Правило Эйнштейна позволяет писать только смысловую часть формулы, не перегружая запись символами суммирования.

34 Старый подход к определению тензора

В лекции было отмечено, что в старой литературе иногда тензоры определяют иначе. Иногда говорят:

тензор — это набор чисел, который при замене базиса преобразуется по тензорному закону.

То есть тензорный закон преобразования координат принимают как определение.

В этой лекции подход другой:

тензор сначала определяется как полилинейная функция,

а затем

закон преобразования координат доказывается как теорема.

Этот подход концептуально чище: объект не сводится к набору координат.

35 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое тензор типа (p, q)

Нужно сказать:

$$T \in \mathcal{T}_q^p(V)$$

— это полилинейная функция от p векторных и q ковекторных аргументов со значениями в поле.

2. Как складываются тензоры

Тензоры можно складывать только если они одного типа:

$$(S + T)(\text{аргументы}) = S(\text{аргументы}) + T(\text{аргументы}).$$

3. Как умножать на скаляр

$$(\lambda T)(\text{аргументы}) = \lambda T(\text{аргументы}).$$

4. Что такое тензорное произведение

Если

$$S \in \mathcal{T}_q^p(V), \quad T \in \mathcal{T}_a^k(V),$$

то

$$S \otimes T \in \mathcal{T}_{q+a}^{p+k}(V).$$

Оно подаёт первую часть аргументов в S , вторую часть — в T , а результаты перемножает.

5. Какие свойства у тензорного произведения

Нужно помнить:

- ассоциативность;
- некоммутативность в общем случае;
- дистрибутивность;
- однородность;
- билинейность.

6. Что такое компоненты тензора

Это значения тензора на базисных аргументах:

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}).$$

7. Что говорит правило Эйнштейна

Если индекс встречается один раз сверху и один раз снизу, то по нему подразумевается суммирование.

36 Мини-шпаргалка

Тензор типа (p, q)

$$T : V^p \times (V^*)^q \rightarrow \mathbb{F}.$$

$$T \text{ полилинеен.}$$

Сложение

$$(S + T)(\dots) = S(\dots) + T(\dots).$$

Умножение на скаляр

$$(\lambda T)(\dots) = \lambda T(\dots).$$

Тензорное произведение

$$S \in \mathcal{T}_q^p(V), T \in \mathcal{T}_a^k(V) \implies S \otimes T \in \mathcal{T}_{q+a}^{p+k}(V).$$

$$(S \otimes T)(\dots) = S(\text{первая часть аргументов})T(\text{вторая часть аргументов}).$$

Свойства тензорного произведения

$$(S \otimes T) \otimes R = S \otimes (T \otimes R).$$

$$S \otimes T \neq T \otimes S \quad \text{в общем случае.}$$

$$(S_1 + S_2) \otimes T = S_1 \otimes T + S_2 \otimes T.$$

$$(\lambda S) \otimes T = \lambda(S \otimes T).$$

Сопряжённый базис

$$e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

Базис пространства тензоров

$$e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}.$$

Размерность

$$\dim \mathcal{T}_q^p(V) = n^{p+q}.$$

Компоненты

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}).$$

Разложение по базису

$$T = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}.$$

Правило Эйнштейна

индекс один раз сверху и один раз снизу $\implies$ по нему суммируем.

Закон преобразования компонент

$$\tilde{T}_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q} = c_{k_1}^{s_1} \cdots c_{k_p}^{s_p} \tilde{c}_{m_1}^{l_1} \cdots \tilde{c}_{m_q}^{l_q} T_{s_1 \dots s_p}^{m_1 \dots m_q}.$$

37 Главное, что нужно запомнить

1. Тензор типа (p, q) — это полилинейная функция от p векторных и q ковекторных аргументов.
2. Тензоры одного типа можно складывать поточечно.
3. Тензор можно умножать на скаляр поточечно.
4. Пространство тензоров одного типа является векторным пространством.
5. Тензорное произведение увеличивает тип:

$$\mathcal{T}_q^p(V) \times \mathcal{T}_a^k(V) \rightarrow \mathcal{T}_{q+a}^{p+k}(V).$$

6. Тензорное произведение ассоциативно, но в общем случае некоммутативно.
7. Тензорное произведение билинейно.
8. Если выбран базис $e_1, \dots, e_n$, то в V^* есть сопряжённый базис $e^1, \dots, e^n$.
9. Базис тензорного пространства строится из тензорных произведений базисных ко-векторов и векторов.

10. Размерность пространства $\mathcal{T}_q^p(V)$ равна

$$n^{p+q}.$$

11. Компоненты тензора — это значения тензора на базисных аргументах.

12. При замене базиса нижние индексы преобразуются через матрицу перехода, а верхние — через обратную матрицу.

13. Правило Эйнштейна позволяет не писать знак суммы по индексу, который встречается один раз сверху и один раз снизу.

14. В этом подходе закон преобразования координат не является определением тензора, а доказывается из полилинейности.